用户手册

首页 · 快速上手 · 配置参考 · 排错

本手册介绍使用自有 ADC 数据进行校准、评估与模型优化的方法。首次使用请先完成快速上手，完整参数定义见配置参考。

阅读导航

1. 工作流程与基本概念 2

2. 准备自己的 ADC 数据 2

3. 预处理与数据划分 3

4. 配置和运行训练 5

5. 独立测试与结果解读 8

6. 改善校准效果 9

7. 模型优化与硬件流程 9

8. 保存、复现与迁移 12

9. 常见问题与求助 12

1. 工作流程与基本概念

创建项目后，依次完成 **数据预处理** → **模型训练** → **独立测试**。效果达标后，再按部署需求进行模型压缩和硬件验证。

阶段	操作入口	目标
预处理	数据	检查原始码字，配置 ADC 结构，生成训练数据
训练	配置 → 浮点模型 → 模型训练	学习 ADC 的误差补偿关系
测试	测试	用独立采集比较校准前后的频谱与指标
优化与部署	模型搜索、剪枝、量化、硬件	在满足精度要求的前提下减小实现规模

项目保存配置、任务和结果。修改实验条件时新建任务，保留原结果供比较。

校准涉及三类数据：

数据	用途
模型输入	送入模型的各级码字或最终输出码字
补偿基准	校准前的重建输出，与模型补偿量相加得到校准结果
目标参考	从采集信号拟合得到，用于训练模型

训练损失衡量模型对参考的拟合程度，校准效果由独立测试判断。

2. 准备自己的 ADC 数据

数据格式

每份文件保存一组连续采集，每行对应一个采样点。CSV 用逗号分隔，TXT 用空白分隔；文件只保存码字，不添加表头、时间戳或序号列。

每行一个采样点 · 每列一级码字（本例为 6 级）

CSV · 逗号分隔

```
-3,0,-2,1,-1,-4
-3,0,-2,1,2,-2
-3,0,-1,-2,1,1
-3,0,-1,-1,0,0
-3,0,-1,-1,2,-2
-3,0,-1,0,1,3
-3,0,-1,1,0,0
-3,0,-1,2,-1,1
```

TXT · 空格分隔

```
-3   0  -2   1  -1  -4
-3   0  -2   1   2  -2
-3   0  -1  -2   1   1
-3   0  -1  -1   0   0
-3   0  -1  -1   2  -2
-3   0  -1   0   1   3
-3   0  -1   1   0   0
-3   0  -1   2  -1   1
```

仅分隔符不同，码字与采样顺序相同；文件不含表头或序号。

图 1：同一组采集的前 8 行。每行包含 6 级 ADC 码字，左右两种格式的数值相同。

数据形式	如何排列	如何配置
各级码字	每列对应一级 ADC	选择“各级码字”，填写级数、位宽、编码和名义级间增益
最终输出码字	每行一个完整输出码字	选择“最终输出码字”，填写输出位宽与编码
多路交织数据	按 lane 0 至 lane L−1 循环逐行排列	填写通道数，使用合并后的总采样率

图中数据来自六级流水线 ADC 仿真，六列依次对应五个 2.5-bit 级和一个 4-bit 后端。二进制及其他输入格式见数据格式参考。

采样率按实际数据填写。交织数据使用合并后的总采样率，如两路各 700 MS/s 对应 1.4 GHz。

导入与检查

1. 在 **数据** 页选择原始目录，设置数据来源、编码、通道数和 ADC 结构。

2. 点击 **检查数据**，核对文件数、列数、有效行数及码字范围。

3. 确认识别结果符合采集规格，且数据无空值、非法码字或明显饱和，再进入预处理。



图 2：数据配置。示例采用单通道、有符号十进制各级码字，测试比例为 20%。

3. 预处理与数据划分

划分数据

按完整采集文件划分数据，避免同一连续记录的相邻窗口进入不同集合。

集合	用途
训练集	估计粗校准参数、训练模型
验证集	选择网络结构、训练轮数和优化参数
最终测试集	方案确定后评估性能，不参与训练或调参

软件按 **测试集比例**划分训练与留出数据。需要反复调参时，先单独保留最终测试目录，再把其余数据划分为训练集和验证集；此时 raw_test 用于验证。

配置 ADC 与补偿基准

在 **数据** 页按 ADC 规格设置以下参数：

参数	配置依据
级数、各级位宽	与数据列及实际级结构对应
名义级间增益	填写设计值，用于计算初始码字合成权重
IGE、DAC	分别估计级间增益误差与 DAC 电平误差
初始参数合成	以名义重建输出为基准，评估整体校准改善
粗校准后合成	以粗校准输出为基准，由网络补偿剩余误差

IGE、DAC 与补偿基准分别设置。预处理完成后检查粗校准验收结果。

执行预处理

1. 核对测试集比例、抽样比例、校准质量与补偿基准。

2. 执行 **检查数据** → **开始预处理**；自定义权重时先执行 **扫描初始权重**。

3. 完成后确认任务成功、分组数量正确，再打开输出目录。

训练时选择完整的 train_N 目录；测试时选择对应的 raw_test。保留整个预处理目录及配方，供后续训练和测试使用。



图 3：六级 ADC 配置。六列码字对应六级结构，前五级名义增益均为 4，IGE 与 DAC 开启。

4. 配置和运行训练

选择输入与网络

进入 **配置** → **浮点模型** → **模型训练**，在 **数据读取** 中选择训练目录，核对输入模式、采样率、信号类型和每组读取行数。读取行数填 0 表示全部。

从单隐藏层、少量节点、短窗口和粗网格开始，以验证效果决定是否增加容量。

参数	作用与选择方法
窗口数量	控制每次预测使用的相邻采样点数；静态误差可从 1 开始，有记忆效应时比较 3 等短窗口
隐藏层	控制节点数；优先单隐藏层，验证仍有系统性残差时再逐步增加

参数	作用与选择方法
网格数 grid	控制样条分段细度；网格越细，容量与计算量越大
样条阶数 k	控制样条阶数；从低阶开始比较

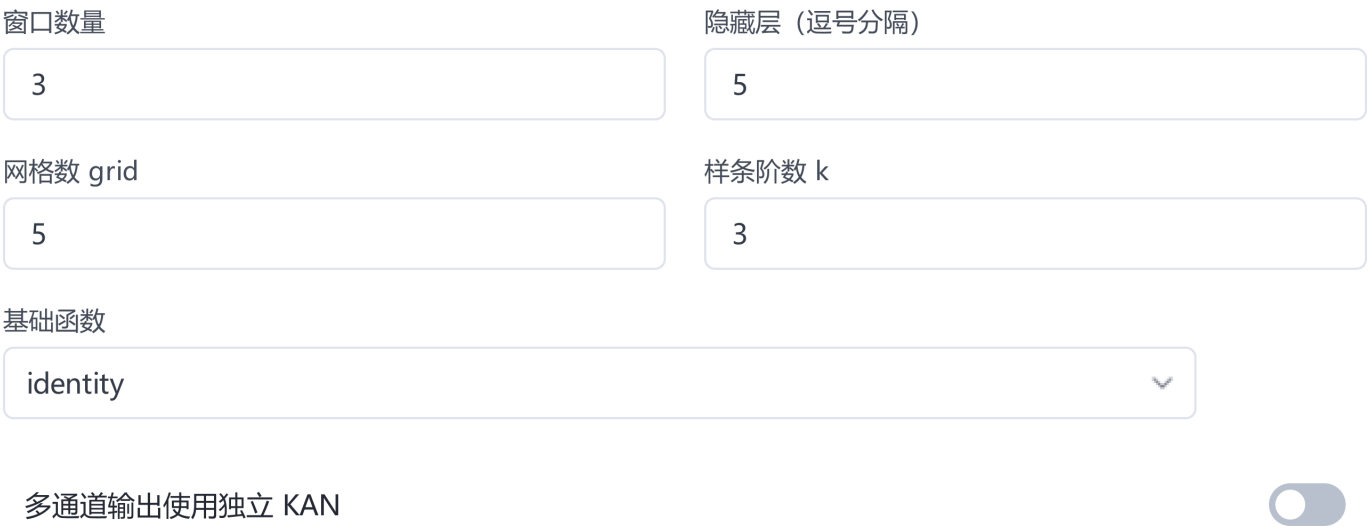


图 4：demo 网络配置。窗口 3、隐藏层 5、grid 5、k 3；六列码字形成 18→5→1 结构，共 1820 个参数。

设置训练参数

参数	配置建议
学习率	损失振荡或发散时先降低，并检查输入与目标尺度
训练轮数	根据验证结果选择，避免只追求训练损失下降
批大小	根据显存设置，显存不足时逐步减半
目标标准化	统一补偿目标的数值尺度；对照实验保持设置一致
调度器、权重衰减、早停	调整学习率与训练过程；早停依据训练损失，仍需独立验证
运行设备	有兼容 NVIDIA GPU 时选择 CUDA，启动后确认实际设备



图 5：demo 训练设置。20 轮、批大小 512、AdamW、MSE、余弦周期 20，开启目标标准化。

运行与保存

1. 进入 **训练** → **开始新训练**，核对数据目录、模型结构和设备。

2. 观察损失、学习率与训练进度；用验证集判断效果是否改善。

3. 中止任务使用 **安全停止**。恢复中断任务使用 **继续剩余训练**；追加轮数使用 **继续训练…** 并加载原任务的 last.pt。

训练结束后，best.pt 保存训练损失最佳的模型，last.pt 用于续训。保留完整任务目录。

训练后评估当前数据使用已载入数据；独立测试需进入 **测试** 页执行。

5. 独立测试与结果解读

运行测试

1. 在 **测试模型** 中选择 best.pt 或待比较模型，核对结构与输入模式。
2. 在 **原始采集数据目录** 中选择 raw_test 或预留的独立采集目录。测试沿用模型关联的预处理参数。
3. 核对采样率、单音 / 双音模式、每组读取行数和保存位置，点击 **开始测试。**
4. 结束后确认预期采集均已完成，通过 **打开目录** 保存指标报告与频谱。

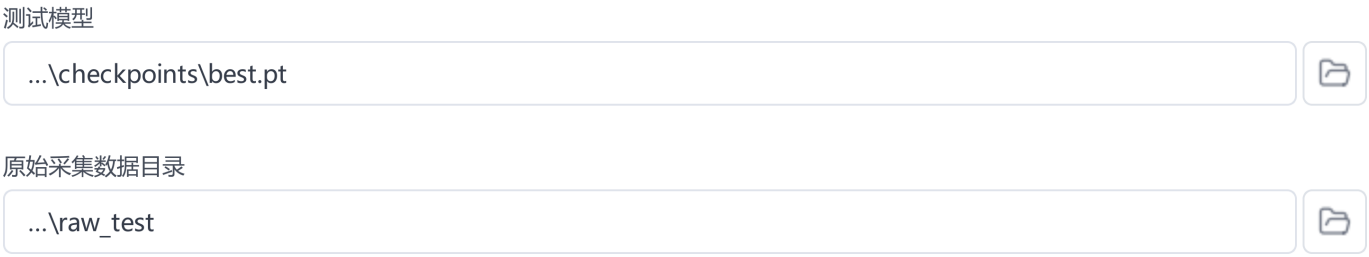


图 6：选择模型与测试目录。模型来自对应训练任务，数据使用留出采集；省略号表示目录前缀。

比较不同模型时，固定采集文件、采样率、读取范围、FFT 点数、窗函数、分析带宽及幅度标尺。

判断校准效果

在 **单组 FFT** 中比较频谱，在 **全部数据组指标** 中检查各频率与幅度的表现，同时关注平均值、最差组和退化组。

指标	含义	重点检查
SNDR	信号相对噪声与失真的比值	整体性能是否提高，各组是否稳定
SFDR	信号相对最大杂散的比值	最大杂散及谐波是否降低
ENOB	按信噪失真性能换算的有效位数	按报告规定的输入幅度与信号条件解读

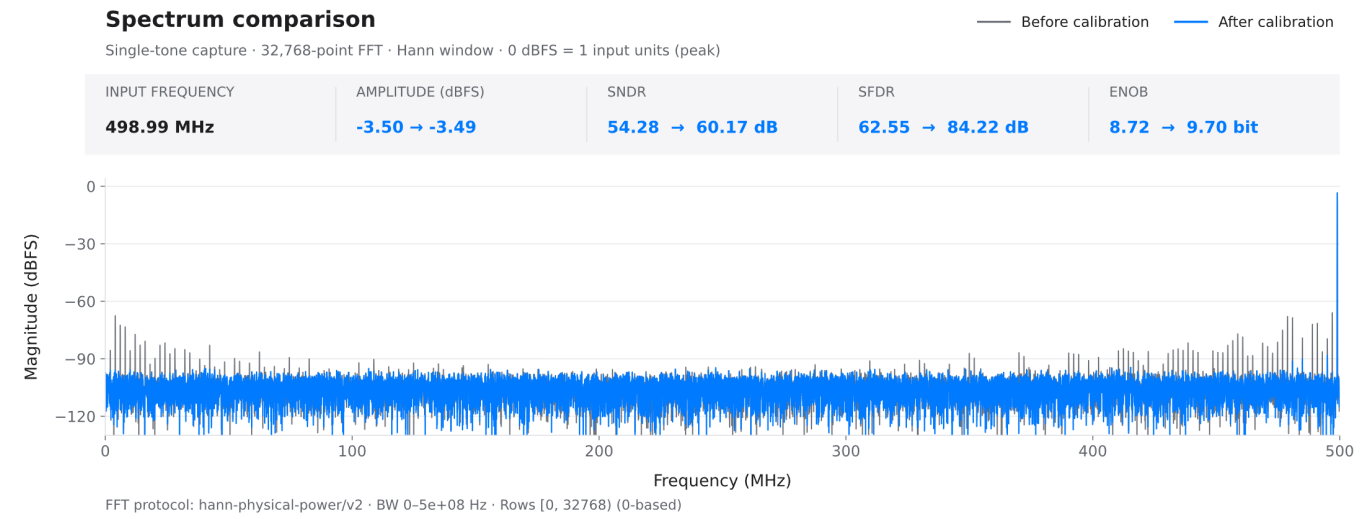


图 7：0046 组校准前后频谱。SNDR 为 54.28→60.17 dB，SFDR 为 62.55→84.22 dB。

该图采用 32768 点周期 Hann 窗、1 GHz 采样率和 0 ~ 500 MHz 分析带宽。查看频谱原图。

校准主要抑制可重复失真，输入热噪声不会因此自动降低。若频谱噪底明显下降，先核对幅度标尺、FFT 设置和读取范围。

理论参照须与软件结果统一幅度基准，计算条件见样例频谱说明。更换频率、幅度或器件后，应重新验证校准效果。

6. 改善校准效果

训练数据的质量与覆盖范围是校准效果的关键。 训练集应覆盖目标频率、幅度及码字范围，避免样本集中于少数工况。覆盖不足或参考失真时，单纯增加模型容量和训练轮数难以改善泛化效果。

先检查数据与参考，再调整训练和模型容量。

顺序	检查内容	处理方式
1. 数据与结构	工况覆盖、编码、列序、位宽、增益、饱和及采样率	补齐采集或修正输入，重新预处理
2. 基准与参考	信号类型、补偿基准、拟合与粗校准结果	确认参考适用、基准正确
3. 训练过程	有效样本、损失、学习率和运行设备	排除数据读取及训练异常
4. 模型容量	窗口、节点数、grid 和 k	固定验证集，逐项比较
5. 泛化表现	未参与调参的频率、幅度与采集	检查最差组及性能退化

训练损失下降、验证指标停滞或下降时，优先减小模型、减少轮数或调整正则化；训练与验证均不佳时，先排除数据和参考问题，再考虑增加容量。

对照实验固定数据划分、预处理、评估条件、随机种子和训练预算，每次只改变一个因素。记录参数量、训练时长及逐组指标，选择满足目标的较小方案。最终测试数据不用于调参。

7. 模型优化与硬件流程

模型搜索选择较小结构，剪枝减少连接，量化降低数值位宽，硬件验证检查实现结果。按部署需求选择所需步骤；用验证集比较方案，最终方案另做独立测试。

模型搜索

模型搜索在给定时间内寻找满足性能要求、参数较少的网络，适合尚未确定结构或希望进一步缩小模型时使用。

在 **配置** → **浮点模型** → **模型搜索** 中选择训练数据，将 **验收数据目录**设为验证集，设置性能下限与时间预算，点击 **开始搜索**。

验收设置	含义
SNDR / SFDR 下限	校准后指标的绝对门槛，两项必须同时达标
频点平均达标	同频点各组先取平均，再对频点求平均；允许个别组低于门槛
每组都达标	每组采集的 SNDR 和 SFDR 均达到下限，适合要求各工况均达标的任务



图 8：模型搜索设置。示例门槛为 SNDR 60 dB、SFDR 70 dB，选择“每组都达标”；门槛应按实际性能要求填写。

完成后检查是否有验收通过的模型、参数量及最差组表现。未达标时，先检查数据和目标是否合理，再增加搜索时间。

模型剪枝

剪枝在已有模型上移除贡献较小的连接，以减少计算和存储。先选取通过验证的模型，再在 **测试** → **模型剪枝** 中选择验证数据和 **自动**模式，设置增益保留比例，点击 **开始剪枝**。自动剪枝用于单音；双音使用手动剪枝后复测。

增益保留比例针对校准带来的 dB 改善量。某组指标由 60 提升至 80 dB，保留 90% 增益时，剪枝后须达到 60 + 90% × (80 − 60) = 78 dB。SNDR、SFDR 分别计算，每组均须达标。



图 9：自动剪枝的验收设置。SNDR、SFDR 增益保留比例分别填写；提高比例可收紧允许的性能损失。

完成后比较保留连接数与逐组指标。**综合验收余量**为所有组、两项指标相对各自门槛的最小差值，须不小于 0 dB。若剪枝后继续训练，应重新验收。

量化

量化将浮点运算转换为有限位宽的整数运算，便于硬件实现。量化感知训练（QAT）用于补偿量化引入的误差，支持**单隐藏层共享网络**。

在 **配置** → **量化感知** 中选择浮点模型与训练数据，先通过 **位宽扫描**比较候选方案，应用合适的位宽，再到 **量化设置**配置轮数、分段数和容差，执行 **量化训练**。位宽越小，实现规模通常越小，精度损失也可能增大。

允许 MSE 增幅规定整数模型相对同批数据浮点模型的补偿均方误差增幅：设置 5% 时，整数 MSE 须不超过浮点 MSE 的 1.05 倍。扫描与训练分别设置容差，最终以整数模型验收结果为准。



图 10：位宽扫描（上）与量化设置（下）。扫描范围控制候选位宽；允许 MSE 增幅控制误差容差，分段数控制第二层函数近似的细度。

该验收使用当前读取范围的数据，不代表独立测试。完成后在 **测试** 页用验证数据比较量化前后的 SNDR、SFDR 和频谱；保留量化模型、浮点参照及预处理配方。

硬件验证

硬件验证将量化模型导出为 RTL，检查数字实现是否正确、校准性能是否保持，以及资源和时序是否满足部署要求。

在 **硬件 → 仿真与综合** 中选择已验收的量化模型、工具与输出目录。**补偿量输出**供后级与基准相加；**校准值输出**直接给出完整结果。开启 **真实数据精度评估**，选择原始采集及信号类型，点击 **生成并验证**。



图 11：硬件配置。核对输出模式，开启真实数据精度评估并选择采集；图中路径为示例。

检查项	验收含义
RTL 对拍	硬件仿真输出与整数模型逐样本一致，确认数字实现正确
校准验收	所选完整采集无输出饱和，浮点与硬件校准后的 SNDR、SFDR 均不低于校准前；不等同于达到应用性能目标
综合与时序	检查资源或面积、时序余量及可达频率，确认满足目标器件和时钟约束

仅生成源码不完成上述验证。查看各阶段报告，并用多组采集复核应用所需的性能下限。

需要 ASIC 评估时，在 **硬件** → **ASIC 实现** 中先通过 **管理 ASIC 扩展**完成环境自检，再按 **逻辑综合** → **布局布线与验证** → **实例功耗评估**执行。比较面积、时序与功耗时，保持工艺、时钟及输入数据一致。工具要求见硬件参考。

8. 保存、复现与迁移

实验完成后保存三类材料：

- **原始数据**：采集文件及训练 / 验证 / 测试划分。
- **完整项目**：任务配置、预处理结果、模型、报告与日志。
- **运行环境**：软件、GPU / 驱动及硬件流程所用工具。

迁移时复制项目和原始数据，在目标电脑打开项目，修复外部数据路径。使用原模型、原划分和相同评估条件复测，确认结果一致后再清理旧目录。

raw_test 可能引用外部原始文件，备份时一并保留原始目录。

9. 常见问题与求助

现象	优先处理
数据检查失败	核对分隔符、表头、列数、码字范围与编码
CUDA 不可用	检查设备设置、GPU 识别及驱动，见 GPU 排错
显存不足	逐步减小批大小，再检查窗口与模型规模
训练不收敛	检查输入、参考和学习率，按第 6 章排查
损失下降但测试变差	检查数据隔离与评估条件，再比较容量和轮数
模型或配方不匹配	从原训练任务恢复完整模型及关联文件
续训失败	使用原任务的 last.pt，确认结构与配置匹配
迁移后数据缺失	检查原始目录与外部文件引用

通过任务的 **打开目录** 获取配置、日志及报告。反馈请提供运行环境、复现步骤、错误信息和相关任务文件。更多处理方法见排错文档，问题提交方式见 CONTRIBUTING。